

1. مقدمة

المطلوب: وصف إحصائي للفروق بين من ألغى ومن بقي, وتحديد أقوى ثلاثة عوامل مرتبطة بالإلغاء, وتقدير لأثر كل عامل. إذا يركز التحليل على:

1. وصف الفروق الإحصائية بين المجموعتين.
2. تحديد أقوى ثلاثة عوامل مرتبطة بالإلغاء.
3. تقدير أثر كل عامل من العوامل الثلاثة.

2. وصف البيانات

يشير عمود الإلغاء للذين الغوا الاشتراك ب "نعم" والمستمرين ب "لا"

بلغ إجمالي عدد المشتركين : 2400 مشترك منهم :

عدد العملاء الذين ألغوا الاشتراك : 223

عدد العملاء المستمرين اي الذين لم يلغوا الاشتراك : 2177

معدل الإلغاء الإجمالي: 9.29% بهامش خطأ 1.16% , و فترة ثقة 95% يتراوح تقدير البيانات بين 8.13% و 10.45%

3. المنهجية

تم اجراء التحليل علي بيانات مكونة من 2400 مشترك والهدف هو تحديد أقوى ثلاثة عوامل مرتبطة بالإلغاء وتقدير أثر كل عامل .

تم اولا تقسيم المتغيرات الي متغيرات رقمية ومتغيرات فئوية .

بالنسبة للمتغيرات الرقمية, تمت مقارنة متوسطات العملاء الذين ألغوا اشتراكهم مع متوسطات العملاء الذين استمروا, مع حساب الفرق بين المجموعتين لتحديد الفروق الوصفية في سلوك العملاء.

أما بالنسبة للمتغيرات الفئوية, فتم حساب عدد العملاء ومعدل الإلغاء داخل كل فئة, بهدف مقارنة معدلات الإلغاء بين الفئات المختلفة, مثل دورة الفوترة وحضور التهيئة ووسيلة الدفع.

تم اختيار المقاييس بما يتناسب مع طبيعة متغير الإلغاء باعتباره المتغير التابع وتم التركيز علي الفروقات في المتوسطات للمتغيرات الرقمية لمعرفة متوسط قيمة المتغير في حالة الإلغاء وايضا تم اختيار معامل الارتباط لقياس اتجاه وقوة العلاقة. كما تم استخدام فترات الثقة 95% لإظهار درجة عدم اليقين حول بعض التقديرات وعدم التعامل مع القيم المحسوبة باعتبارها تقديرات دقيقة دون هامش من عدم اليقين.

المتغيرات :

المتغير	نوعه	وصفه
السعر الشهري	رقمي	مبلغ الاشتراك الشهري
أشهر البقاء	رقمي	مدة بقاء العميل
متوسط الجلسات الشهرية	رقمي	متوسط عدد الجلسات
نسبة الخصم	رقمي	قيمة الخصم
تذاكر الدعم	رقمي	عدد تذاكر الدعم
دورة الفوترة	فئوي	شهري / سنوي
وسيلة الدفع	فئوي	بطاقة / محفظة / تحويل
حضر التهيئة	فئوي	نعم / لا
ألغى الاشتراك	نتيجة	نعم / لا

4. الوصف الإحصائي للفروق بين المجموعتين

1.4 المتغيرات الرقمية

المتغير	متوسط من بقوا	متوسط من ألغوا	الفرق (من بقي - من ألغى)
متوسط أشهر البقاء	15.73	16.04	-0.31
متوسط السعر الشهري	106.52	97.74	8.78
متوسط الخصم	3.10	2.94	0.16
متوسط تذاكر الدعم	2.66	4.04	-1.38
متوسط الجلسات الشهرية	30.50	27.26	3.24

التفسير:

تشير المقارنة الوصفية إلى وجود فروق بين المجموعتين في بعض المتغيرات, وأبرزها السعر الشهري ومتوسط الجلسات الشهرية . أما المتغيرات الأخرى تعتبر فروق بسيطة . الدالة المستخدمة للحساب (AVERAGEIF) لحساب متوسط البيانات الرقمية .

2.4 المتغيرات الفئوية

1.2.4 دورة الفوترة

دورة الفوترة	معدل الإلغاء	فترة الثقة 95%
شهري	10.45%	12.00%–8.90%
سنوي	7.39%	9.10%–5.68%

التفسير:

بلغ معدل الإلغاء لدى أصحاب الفوترة الشهرية 10.45% مقارنة بـ 7.39% لدى أصحاب الفوترة السنوية, بفارق قدره 3 نقاط .

2.2.4 وسيلة الدفع

وسيلة الدفع	معدل الإلغاء	فترة الثقة 95%
بطاقة	9.50%	7.49%–11.51%
محفظة	10.05%	12.15%–7.95%
تحويل	8.32%	6.40%–10.24%

التفسير:

كانت معدلات الإلغاء بين وسائل الدفع متقاربة نسبياً, حيث تراوحت بين 8.32% و 10.05%

3.2.4 حضور التهيئة

حضور التهيئة	عدد العملاء	الحضور و الغو الاشتراك	معدل الإلغاء	فترة الثقة 95%
نعم	1314	98	7.5%	6.04% – 8.88%
لا	1086	125	11.5%	9.61% – 13.41%

التفسير:

بلغ معدل الإلغاء لدى من حضروا التهيئة حوالي 7.5%, مقارنة بحوالي 11.5% لدى من لم يحضروها, أي بفارق يقارب 4 .

الدالة المستخدمة (COUNTIFS)

4. تحليل العلاقة بين المتغيرات والإلغاء

باستخدام معامل الارتباط الدالة (CORREL()) لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات والإلغاء لكل من المتغيرات الرقمية والفئوية وبعدها استخدام القيمة المطلقة لمعامل الارتباط لمقارنة قوة العلاقات بين المتغيرات .

تذاكر الدعم	0.13
تهيئة_حضر	0.07
متوسط الجلسات الشهرية	0.06
فواتير_شهرية	0.05
السعر الشهري	0.04
دفع تحويل	0.02
دفع محفظة	0.02
أشهر البقاء	0.01
نسبة الخصم	0.01
دفع بطاقة	0.01

5. تقدير قوة واتجاه العلاقة لاقوى ثلاثة عوامل

العامل	اتجاه العلاقة	الارتباط	مؤشر الارتباط
1. تذاكر الدعم	ايجابية	+0.13	يوجد ارتباط موجب ضعيف بين عدد تذاكر الدعم والإلغاء, حيث بلغ معامل الارتباط 0.13
2. حضور التهيئة	سلبية	-0.07	يوجد ارتباط سالب ضعيف بين حضور التهيئة والإلغاء, حيث بلغ معامل الارتباط -0.07
3. متوسط الجلسات الشهرية	سلبية	-0.06	يوجد ارتباط سالب ضعيف بين متوسط الجلسات الشهرية والإلغاء, حيث بلغ معامل الارتباط -0.06

وبهذا المقياس, أقوى ثلاثة هي:

1. تذاكر الدعم
2. حضور التهيئة
3. متوسط الجلسات الشهرية

6. الخلاصة

بناء على البيانات بلغ معدل الإلغاء الإجمالي 9.29% من اصل 2400 مشترك بهامش خطأ 1.16% , و فترة ثقة 95% يتراوح تقدير البيانات بين 8.13% و 10.45% , كما أظهرت البيانات وجود فروق بين العملاء الذين ألغوا اشتراكهم والعملاء الذين استمروا خصوصا في متوسط السعر الشهري و متوسط الجلسات الشهرية .

كما أظهر تحليل الارتباط أن اقوى العوامل المرتبطة بالإلغاء كانت :

تذاكر الدعم , حضور التهيئة و متوسط الجلسات الشهرية .

التوصية :

بما اننا تقريبا حددنا قوة العلاقة بين الالغاء واكثر 3 عوامل مؤثرة عليه و هي تذاكر الدعم و حضور التهيئة و متوسط الجلسات الشهرية فاني اوصي بي اقامة برنامج ومتابعة تهيئة للعملاء الجدد حيث ان معدل الإلغاء بلغ 7.5% لدي العملاء الذين حضروا التهيئة مقابل 11.5% لدي الذين لم يحضروا .